

Integración de Ecuaciones Diferenciales: Métodos que comienzan por sí mismos

La Importancia de las Ecuaciones Diferenciales

Muchos problemas de física, ingeniería, biología, etc., admiten una formulación en ecuaciones diferenciales. No es incorrecto afirmar que: Todo proceso físico que implique un cambio continuo puede ser enunciado matemáticamente en forma de ecuaciones diferenciales.

A modo de ilustración se presenta a continuación algunos ejemplos relevantes en los que aparecen ecuaciones diferenciales.

- Caída de los cuerpos con resistencia del medio proporcional a la velocidad.
- Descomposición de una sustancia radiactiva.
- Tasa de población.
- Ley de enfriamiento de Newton.
- Ecuación del resorte.
- Deflexión de una viga uniforme.
- Termodinámica: ley del calor de Fourier.
- Electromagnetismo: ley de Faraday.

Tasa de población.

La tasa de cambio con respecto al tiempo "t" de una población $x(t)$ con índices constantes de nacimiento y mortalidad es, en muchos casos y con una modelización, proporcional al tamaño de la población.

Esto es: $x'(t) - k x(t) = 0$ donde K es una constante de proporcionalidad

Definiciones Básicas

Def. Se llama **ecuación diferencial ordinaria de orden n** a toda ecuación que establece una relación entre: la variable independiente de la ecuación: x , la función buscada $y = f(x)$ y sus derivadas hasta el orden n : $y', y'', y''', \dots, y^{(n)}$

Toda ecuación diferencial ordinaria puede ser representada mediante una expresión de la forma: $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ (*)

El término **ordinaria** se emplea para indicar que hay una sola variable independiente en la ecuación. Si hubiese más de una variable independiente, hablaríamos de ecuaciones en derivadas parciales

Def. : Se llama **orden de la ecuación diferencial** al orden de la derivada superior de la función que aparece en la ecuación diferencial. Ejemplos:

- La ecuación $y'' + y = 0$ es una ecuación de segundo orden o de orden 2.
- La ecuación $y' = y$ es una ecuación de primer orden o de orden 1

Def. : Toda función $y = f(x)$ que verifica la expresión $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

se dice que es una **solución o integral** de la ecuación diferencial.

Hay que distinguir entre los conceptos de solución general y solución particular.

Def. : Se llama **solución general** de una ecuación diferencial a la familia de todas las funciones que verifican la ecuación.

Def. : Se llama **solución particular** de una ecuación diferencial a cualquiera de las funciones que verifican la ecuación.

La solución general de la ec. diferencial: $y'x + y = 0 \rightarrow$ Es $y(x) = C/x$, donde C es una constante arbitraria.

La solución general de una ec. diferencial de orden n depende en general , de n constantes arbitrarias. Para cada posible valor de **C** se tiene una sol. de la ec (**solución particular**)

La solución de una ecuación diferencial ordinaria es una función en términos de la variable independiente y de parámetros que satisfacen la ecuación diferencial original.

Dado que la solución general de una ecuación diferencial depende de constantes arbitrarias, es posible imponer condiciones adicionales a las funciones solución de esas ecuaciones.

Por ej., imponer que la función solución (o alguna de sus derivadas) pase por algún punto dado del espacio. En este sentido se definen las ecuaciones de Cauchy y las ecuaciones de contorno.

Def.: Para una ec. dif. de orden n dada por la formula:

se define problema de Cauchy a la ecuación diferencial junto

con n condiciones adicionales de la forma: $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$

se define problema de Cauchy a la ecuación diferencial junto con n condiciones adicionales de la forma:

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

Ejemplo: La solución general de la ecuación $y''(x) + y = 0$, depende de dos constantes arbitrarias: $y(x) = C_1 \text{sen}(x) + C_2 \cos(x)$

Esto implica que, de todas las soluciones de la ecuación, es posible seleccionar aquella que cumpla, por ejemplo, condiciones del tipo $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$, de donde la solución obtenida es $y(x) = 3 \text{sen}(x)$.

Se dice pues que esta función es la solución del problema de Cauchy:

$$\begin{cases} y''(x) + y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 3 \end{cases} \Rightarrow y(x) = 3 \text{sen}(x)$$

Def.: Para una ecuación diferencial de orden n, dada por la formula (*) se define problema de contorno a la ecuación diferencial junto con n condiciones adicionales de la forma:

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \\ y(x_1) = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ y(x_{n-1}) = y_{n-1} \end{cases}$$

Dada una ecuación diferencial de orden n , cuando se imponen n condiciones adicionales sobre la función y sus derivadas en **un mismo punto** (una condición para cada orden de derivación) hablamos de **problemas de Cauchy**.

Si se impone a la función solución **pasar por n puntos dados** (y no se impone ninguna condición sobre las derivadas de la función), hablamos de **problemas de contorno**.

Existe una tercera posibilidad, que es la de combinar las dos anteriores. En este caso, se hablaría de **problemas mixtos**

Ejemplo: Dada la ecuación $y''(x) + y = 0$, resolver un problema de contorno significa imponer condiciones exclusivamente de la función solución sobre 2 puntos, por ejemplo: $y(0) = 1, y(\frac{\pi}{2}) = 0$
De donde la solución obtenida es: $y(x) = \cos(x)$.

Se dice que esta función es la solución del problema de contorno:

$$\begin{cases} y''(x) + y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases} \Rightarrow y(x) = \cos(x)$$

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Cualquier ecuación diferencial de primer orden tiene la forma:

$$F(x, y, y') = 0$$

Siendo x la variable del problema e $y(x)$ la función buscada en la ecuación. Algunas de estas ecuaciones ya son conocidas como indican los sig. Teoremas:

TEOREMA:

La ecuación $y' = 0$ tiene como solución general la familia de funciones $y(x) = C$, donde C es cualquier numero real.

TEOREMA:

Si $f(x)$ es una función continua, la ecuación $y' = f(x)$ tiene como solución general la familia de funciones

EJEMPLO: $y(x) = C + \int f(x) dx$

La ecuación $y' = x$ es del tipo anterior. Por tanto, la solución general: $y(x) = C + \frac{x^2}{2}$

Aplicación de métodos de resolución numérica para ecuaciones diferenciales ordinarias resulta necesario o imprescindible cuando:

- Es imposible la aplicación de la integración exacta, se desean calcular para valores de la variable x , los valores numéricos correspondientes de y , que satisfacen una ecuación diferencial dada, con un cierto grado de aproximación previamente establecido.
- El proceso de integración será realizado prescindiendo del conocimiento de la expresión analítica de la función solución $y=y(x)$ que resolvería, el problema.
- En aquellos casos en que la solución exacta no resuelve el problema en forma práctica.

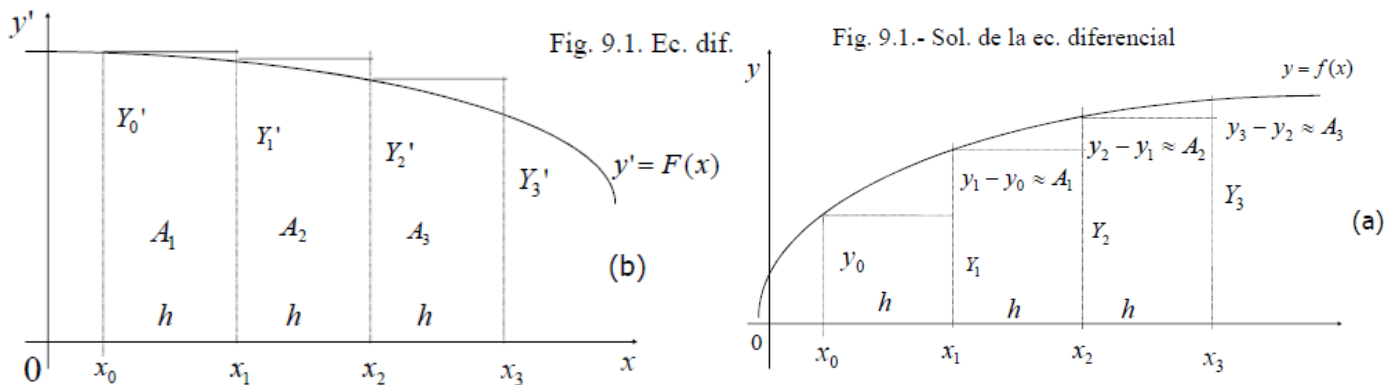
- Necesidad de recurrir al uso de computadoras, por las características propias del problema, que involucran un número muy grande de pasos, de proceso complejo, imposible de realizar mediante métodos analíticos.

Método de Euler

La forma general de las expresiones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, que serán tratadas a continuación: $y' = f(x; y)$ (9.1) $F(x, y, y') = 0$

en la cual, y' no es simplemente función de la variable independiente x , sino también de la variable dependiente y , cuyos valores deben ser calculados.

No es posible, la integración directa de la misma mediante algunas reglas estudiadas con anterioridad.



Un método simple que permite una solución aproximada de cuando se conoce una condición inicial $y=y_0$ para $x=x_0$.

Supóngase que, tanto la ecuación dada como la solución de la misma: $y=y(x)$ (9.2) tienen la forma general de la figura 9.1 (b) y 9.1 (a), respectivamente.

La parte (b) de la gráfica puede ser representada dado que por la relación $y=y(x)$, el valor de y puede ser escrito: $y' = f(x; y) = f[x; y(x)] = F(x)$

Dado que la solución es conocida para un valor inicial $(x_0; y_0)$ es posible determinar el valor inicial de y' haciendo uso de la ecuación $y'=f(x; y)$; entonces, reemplazando los respectivos valores iniciales dados, en la ecuación original, resulta el valor de

$$y_0': y_0' = f(x_0; y_0)$$

La variación de y desde $x = x_0$ hasta $x = x_0 + h$ se representa mediante el área bajo la curva y' entre los valores señalados de x ; teniendo en cuenta que: $\int_{x_0}^{x_1} y' dx \cong A_1$

y, reemplazando ambos miembros por sus valores respectivos, es: $[y]_{x_0}^{x_1} \cong y_0'(x_1 - x_0)$
y, en definitiva: $y(x_1) - y(x_0) = y_1 - y_0 \cong y_0' h$

En las tres últimas expresiones, los primeros miembros representan los valores exactos y los segundos, los valores aproximados. Despejando y_1 de la última, resulta:

$$y_1 = y_0 + y_0' h \quad (9.4)$$

Habiéndose determinado una aproximación precisa al valor de y_1 por medio de la expresión anterior, utilizando valores pequeños de h , es posible obtener una aproximación de y_1' a partir de $y'=f(x; y)$, ya que: $y_1' = f(x_1; y_1)$ (9.5)

Entonces, como la diferencia $y_2 - y_1$ es aproximadamente igual al área comprendida bajo y' desde x_1 hasta x_2 ; o sea, A_2 de la figura 9.1 (a), resulta: $y_2 = y_1 + y_1' h$ (9.4)

Procediendo de la misma manera se pueden determinar los sucesivos valores de y_i , obteniéndose la expresión general: $y_{n+1} = y_n + y_n' h$ (9.5)

La que generalmente, es conocida como **Fórmula de Integración hacia adelante de Euler**.

El MÉTODO DE EULER se clasifica como **MÉTODO QUE EMPIEZA POR SÍ MISMO**.

Solo requiere de un valor de la variable dependiente para hallar la solución; es decir, el conocimiento de un único punto de la solución (valor inicial) como para dar origen al procedimiento.

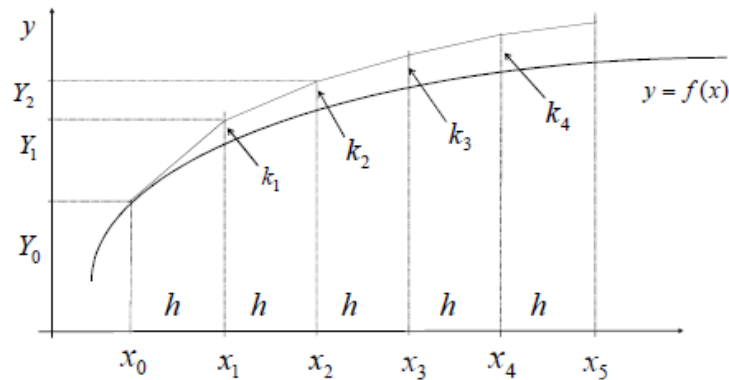


Fig. 9.2

La representación de la solución $y=y(x)$ obtenida por EULER, puede apreciarse en la figura 9.2, donde es posible observar que el método de EULER se aproxima, en efecto, por medio de segmentos de recta a la solución exacta del problema. Se obtiene una aproximación a la curva representativa de la solución mediante una poligonal.

Error en el Método de Euler

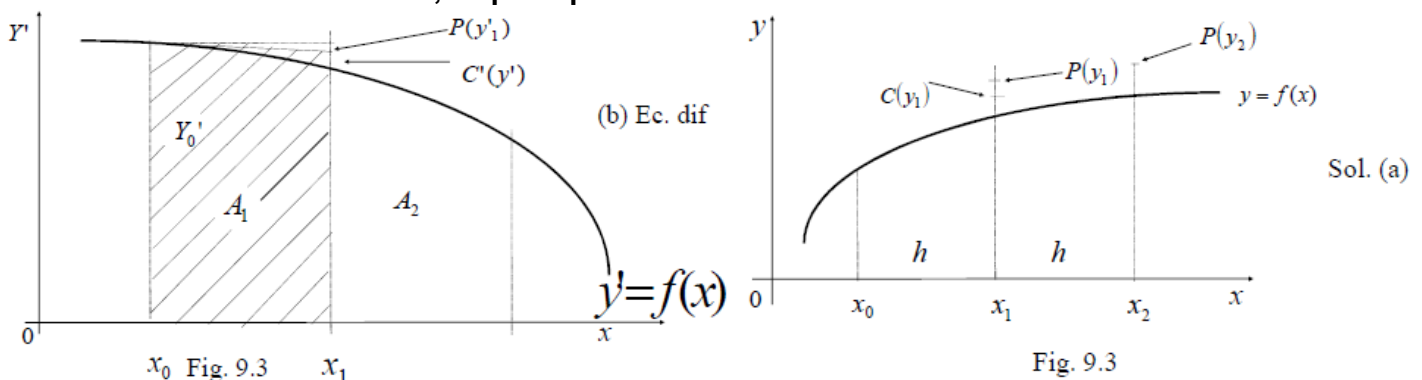
Comparando la ecuación $y_{n+1} = y_n + y_n' h$ con la expresión del desarrollo en serie de Taylor se observa:

- Constituida por los dos primeros términos de Taylor.
- Se desprecian los términos que contienen h^2 y potencias superiores sucesivas de h .
- El error que se introduce en cada paso debido al uso de esta ecuación truncada es, conocido como error por truncamiento y su valor es: (9.6) $E \leq h^2$
h se debe mantener lo más pequeño posible

Método Modificado de Euler

Si h es grande $\rightarrow$ los efectos de la propagación de los errores, invalidarían cualquier resultado obtenido, luego de un número no muy grande de pasos.

El método de EULER, es poco preciso.



Si se considera la ecuación diferencial de 1er. Orden y primer grado: $y' = f(x; y)$ (9.1) en la que se conoce el valor de $y = y_0$ cuando $x = x_0$; suponiendo también que, las representaciones gráficas de y y y' , son las que se muestran en la figura 9.3(a) y 9.3(b).

Se sustituye en $y' = f(x; y)$ el valor inicial conocido de y ,

Se obtiene el correspondiente valor de y' para $x = x_0$; y mediante la fórmula de EULER, se obtiene un valor aproximado para y_1 , mediante la siguiente expresión $P(y_1) = y_0 + y_0' h$ (9.7) llamado VALOR DE PREDICCIÓN de y_1 . En la expresión (9.7), el término $y_0' h$ es el área rectangular A_1 .

Este área es diferente al área real bajo la curva dada, $\rightarrow$ el valor de predicción de y_1 , difiere del valor real.

Si el valor de predicción de y_1 se sustituye en $y' = f(x; y)$, se obtiene un valor aproximado de y_1' y esta se basa en el valor de predicción se utiliza $\rightarrow$ la notación $P(y_1')$ para representarlo: $P(y_1') = f(x_1; P(y_1))$

Luego utilizando el área trapezoidal rayada que se muestra en 9.3 (a) como aproximación al área verdadera y' , es posible determinar un valor corregido de y_1 , :

$$C(y_1) = y_0 + \frac{y_0' + P(y_1')}{2} h \quad \text{denominada ECUACIÓN DE CORRECCIÓN}$$

Esta característica del método es la que permite que se lo clasifique como MÉTODO PREDICTOR-CORRECTOR.

El valor corregido y_1 se sustituye a continuación en (9.1) para obtener un valor corregido de y_1' , de la siguiente manera: $C(y_1') = f[x_1; C(y_1)]$

Este procedimiento se continúa hasta que, para dos valores consecutivos de y_1 , su diferencia en valor absoluto, sea menor que un cierto E , positivo y arbitrario, que satisfaga las condiciones de precisión deseadas.

La forma general de las ecuaciones (9.7) y (9.8), para su aplicación en cualquier paso, insertas en el proceso de cálculo, son: (9.9)

$$(a) \quad P(y_{i+1}) = y_i + y_i' h \quad (d) \quad C(y_{i+1}') = f[x_{i+1}; C(y_{i+1})]$$

$$(b) \quad P(y_{i+1}') = f[x_{i+1}; P(y_{i+1})]$$

$$(c) \quad C(y_{i+1}) = y_i + \frac{y_i' + P(y_{i+1}')}{2} h \quad (e) \quad C(y_{i+1}') = y_i + \frac{y_i' + C(y_{i+1}')}{2} h$$

Donde, las expresiones (9.9) (d) y (e) deben ser iteradas hasta tanto dos aproximaciones sucesivas de $C(y_{i+1})$ cumplan con la condición de error, previamente establecida.

El método modificado de EULER es un método que EMPIEZA POR SÍ MISMO y se clasifica como de PREDICTOR-CORRECTOR, destinado a resolver PROBLEMAS DE VALORES INICIALES.

Es posible demostrar que el error por paso que resulta de la aplicación del método modificado de EULER, está en el orden de: $E \leq h^3$

por lo que resulta de mayor precisión que el método de EULER estudiado en el punto anterior.

Método de Runge-Kutta

Dada una ec. diferencial de primer orden primer grado que, en su expresión general, puede ser escrita de la siguiente manera: (9.1) $y' = f(x; y)$

Se denomina MÉTODO DE RUNGE-KUTTA a todo aquel algoritmo que utiliza como expresión de la recurrencia la fórmula: (9.10)

$$y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$$

Es decir k_1 aparece en la ecuación k_1 , la cual aparece en la k_3 , etc. Como cada k es una evaluación funcional, esta recurrencia vuelve eficientes a los métodos **RK** para cálculos en computadora.

En la cual las a_i son constantes que más adelante serán calculadas y los k_i toman la forma:

$$k_1 = hf[x_i; y_i]$$

$$k_2 = hf[x_i + p_1 h; y_i + q_{11} k_1]$$

donde las p y las q son constantes.

$$k_3 = hf[x_i + p_2 h; y_i + q_{21} k_1 + q_{22} k_2]$$

$$\dots \dots \dots$$

$$k_n = hf[x_i + p_{n-1} h; y_i + q_{n-1,1} k_1 + \dots + q_{n-1,n-1} k_{n-1}]$$

El valor de n , permite establecer, el ORDEN del método de RUNGE-KUTTA;

Por lo tanto, con más propiedad se debería denominar METODOLOGÍA DE RUNGE-KUTTA, en vez de MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA.

Estos métodos empiezan por sí mismos, y teóricamente, es posible desarrollar un conjunto de ecuaciones (9.10) y (9.11) que logren cualquier grado de precisión deseado.

Ventajas de esta metodología : la facilidad de programación y procesamiento.

Desventaja: El requisito de que la función $f(x,y)$ debe ser calculada para varios x e y que difieren muy poco, en cada paso del procesamiento.

Lo anterior lo convierte en un método menos eficiente en lo que respecta a tiempo de procesamiento que otros métodos de precisión comparable.

Inconveniente: es la dificultad que se presenta en estimar el error por paso para las soluciones intermedias de los métodos de orden superior de RUNGE-KUTTA.

Repasaremos algunos conceptos estudiados en el Análisis Matemático.

Dada una función compuesta; como $y' = f(x; y)$, en la cual es $y=y(x)$, su diferencial total vale:

$$dy' = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (9.12)$$

Donde sus componentes (coeficientes) son los del **gradiente** de la función y su derivada con respecto a la variable x , es:

$$\frac{dy'}{dx} = y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

mientras que la **derivada segunda**, resulta:

Operando de manera similar, es posible obtener las derivadas de mayor orden.

$$\frac{d^2 y'}{dx^2} = y''' = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dx} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right) \frac{dy}{dx} \quad (9.13)$$

El desarrollo en serie de TAYLOR del segundo miembro de $y' = f(x; y)$, en el punto $(x_i; y_i)$, se puede expresar mediante:

$$f(x_i + b; y_i + c) = f(x_i; y_i) + b \left[\frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial x} \right] + c \left[\frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial y} \right] + \frac{1}{2!} \left\{ b^2 \left[\frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} \right] + 2bc \left[\frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y} \right] + c^2 \left[\frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial y^2} \right] \right\} + \dots$$

donde las constantes $b; c$ son los incrementos de las variables $x; y$, respectivamente.

Método de Runge-Kutta de Primer Orden

A efectos ilustrativos, para aportar claridad respecto de la aplicación de la metodología estudiada, se deduce el algoritmo correspondiente al método de RUNGE-KUTTA de 1er. orden el que, se reduce al método de EULER cuando $a_1 = 1$, pues, siendo en este caso $n=1$, resulta:

$$y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$$

pero, dado que: $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1$

$$k_1 = h f(x_i; y_i) = h y_i'$$

entonces, para $a_1 = 1$, se obtiene: $y_{i+1} = y_i + h y_i'$ (9.14)

que no es otra cosa que la fórmula de EULER, como se deseaba demostrar.

Método de Runge-Kutta de Segundo Orden

Tomando siempre como base la expresión $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2 + \dots + a_n k_n$ y, en este caso, haciendo $n=2$, se convierte en:

$$(9.15) \quad y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2$$

donde:

$$(9.16) \quad \begin{aligned} k_1 &= h f(x_i; y_i) \\ k_2 &= h f(x_i + p_1 h; y_i + q_{11} k_1) \end{aligned}$$

El problema consiste en determinar los valores de los parámetros: $a_1; a_2; p_1; q_{11}$ de manera que la expresión: $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2$ suministre un valor preciso y_{i+1} .

Una interpretación gráfica de las funciones k_i se ilustra en la figura 9.4. El área sombreada con trazos representa k_1 y el área sombreada con puntos k_2 .

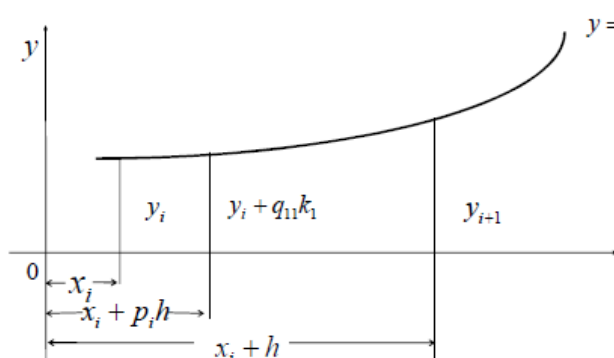


Fig. 9.4

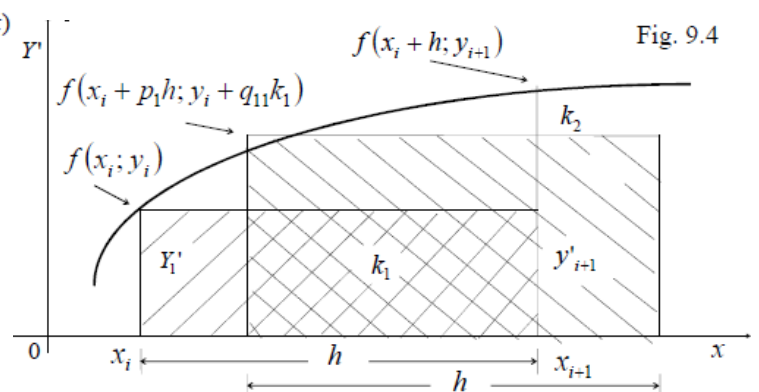


Fig. 9.4

Para hallar los valores de $a_1; a_2; p_1; q_{11}$, la expresión $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2$ se hará equivalente a un desarrollo en serie de TAYLOR en el punto $(x_i; y_i)$.

Se desarrolla y_{i+1} en el punto y_i , resultando: (9.17)

$$y_{i+1} = y_i + h y'_i + \frac{h^2}{2!} y''_i + \dots$$

De las expresiones (9.1) y (9.12, diferencial total de una función compuesta), se puede apreciar que: (9.18) $y'_i = f(x_i; y_i)$

$$(9.19) \quad y''_i = \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y} f(x_i; y_i)$$

Sustituyendo ahora, las fórmulas (9.18) y (9.19), se obtiene (9.20)

$$y_{i+1} = y_i + h f[x_i; y_i] + \frac{h^2}{2!} \left[\frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y} f(x_i; y_i) \right] + \dots$$

Observando las ecuaciones,

$$(9.15) \quad y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2; \\ k_2 = h f(x_i + p_1 h; y_i + q_{11} k_1)$$

y (9.20) se ve que k_2 debe ser expresado en función de:

$$f(x_i; y_i); \quad \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} \quad y \quad \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y}$$

si las ecuaciones (9.15) y (9.20) van a contener términos similares.

Esto se puede lograr desarrollando $k_2 = h f(x_i + p_1 h; y_i + q_{11} k_1)$ en términos de una serie de TAYLOR para dos variables; según (9.14), considerando que $b = p_1 h; c = q_{11} k_1$, se puede escribir:

$$k_2 = h f(x_i + p_1 h; y_i + q_{11} k_1) = h \left\{ f(x_i; y_i) + p_1 h \frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial x} + \right. \\ \left. + q_{11} k_1 \frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial y} + \frac{1}{2!} \left[p_1^2 h^2 \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} + 2 p_1 q_{11} h k_1 \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y} + \right. \right. \\ \left. \left. + q_{11}^2 k_1^2 \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial y^2} \right] + \dots \right\} \quad (9.21)$$

Sustituyendo en $y_{i+1} = y_i + a_1 k_1 + a_2 k_2$ la primera de las expresiones $k_1 = h f(x_i; y_i)$ y utilizando los tres primeros términos de (9.21), se obtiene:

$$y_{i+1} = y_i + a_1 h f(x_i; y_i) + a_2 h f(x_i; y_i) + a_2 h^2 \left[\frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial x} p_1 + \right. \\ \left. + q_{11} \frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial y} f(x_i; y_i) \right] \quad (9.22) \text{ obtenida a partir de la (9.15)}$$

Igualando los coeficientes de los términos semejantes de las expresiones (9.20) y

$$y_{i+1} = y_i + h f[x_i; y_i] + \frac{h^2}{2!} \left[\frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x_i; y_i)}{\partial x \partial y} f(x_i; y_i) \right] + \dots \\ y_{i+1} = y_i + a_1 h f(x_i; y_i) + a_2 h f(x_i; y_i) + a_2 h^2 \left[\frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial x} p_1 + \right. \\ \left. + q_{11} \frac{\partial f(x_i; y_i)}{\partial y} f(x_i; y_i) \right] \quad (9.22)$$

Igualando los coeficientes de los términos semejantes de las expresiones (9.20) y (9.22) se obtienen las tres ec. Independientes:

que tienen cuatro incógnitas. Se trata de un sistema indeterminado de grado uno. Entonces, asignando un valor arbitrario a una de las incógnitas y resolviendo el sistema para determinar las otras tres, es posible obtener tantos conjuntos diferentes de valores, y a la vez, otros tantos conjuntos diferentes de ecuaciones (9.15) y (9.16) como se desee.

$$(9.23) \quad \begin{cases} a_1 + a_2 = 1 \\ a_2 p_1 = \frac{1}{2} \\ a_2 q_{11} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

El procedimiento no es arbitrario. Puede demostrarse que en el método de segundo orden de RUNGE-KUTTA, la mayor precisión se alcanza cuando a_1 toma el valor $1/2$; con lo cual resulta:

$$a_1 = 1/2 \quad ; \quad a_2 = 1/2 \quad ; \quad p_1 = 1 \quad ; \quad q_{11} = 1$$

con los parámetros reemplazados en las ecuaciones (9.15) y (9.16) se obtiene entonces:

expresiones que en conjunto constituyen el
MÉTODO DE RUNGE-KUTTA
DE SEGUNDO ORDEN.

$$(9.24) \quad \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + 1/2 (k_1 + k_2) \\ k_1 &= h f(x_i; y_i) \\ k_2 &= h f(x_i + h; y_i + k_1) \end{aligned}$$

Error del Método de Runge-Kutta de Segundo Orden

Una solución obtenida a partir de la aplicación de las ecuaciones dadas por las expresiones (9.24) tendrá que cometer, forzosamente, un error por truncamiento en cada paso, del **orden de h^3** , ya que, para la obtención de las ecuaciones (9.24) se han utilizado fórmulas truncadas, en las cuales fueron despreciados todos los términos que contienen a h^3 y sus potencias mayores.

El conjunto de expresiones (9.24) se puede utilizar para resolver ecuaciones diferenciales con una precisión equivalente a la del MÉTODO MODIFICADO DE EULER.

Reemplazando los valores de k_1 y k_2 en la expresión de y_{i+1} $y_{i+1} = y_i + 1/2 (k_1 + k_2)$ de las ecuaciones (9.24), se obtiene:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2} \{ h f(x_i; y_i) + h f[x_i + h; y_i + h f(x_i; y_i)] \} \quad (9.25)$$

considerando, además, que $f(x_i; y_i) = y_i'$ y llamando a: $f[x_i + h; y_i + h f(x_i; y_i)] = P(y_{i+1}')$ Resulta, sustituyéndolas en la (9.25):

$$y_{i+1} = y_i + \frac{y_i' + P(y_{i+1}')}{2} h$$

que es equivalente al MÉTODO MODIFICADO DE EULER cuando se omiten las iteraciones sucesivas, en cada paso.

Método de Runge-Kutta de Mayor Orden

De lo estudiado, es posible deducir que los MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA de primero y segundo orden no sustituyen con ventajas apreciables a los de EULER y MODIFICADO DE EULER, respectivamente. Para obtener métodos de RUNGE-KUTTA con mayor precisión

es preciso hacer $n=3; 4; \dots$ y seguir un procedimiento similar al utilizado para deducir el MÉTODO RUNGE-KUTTA de segundo orden, conservando en los desarrollos en serie de TAYLOR los términos que contienen $h^3; h^4; \dots$ etc.

Por ej., para $n=3$ se llegará a un sistema de seis ecuaciones con ocho incógnitas, y haciendo una selección particular de valores para dos de esos parámetros, de manera que las expresiones resultantes maximicen la precisión, se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones, las que constituyen el MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE TERCER ORDEN:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \quad (9.26)$$

donde:

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i; y_i) \\ k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= hf(x_i + h; y_i - k_1 + 2k_2) \end{aligned}$$

El error que se comete al utilizar estas expresiones, resulta: $E \leq h^4$ pues, se han despreciado en los desarrollos en serie de TAYLOR, utilizados para deducirlo, todos aquellos términos que contienen h^4 , y sus potencias mayores.

Ya en este orden, el MÉTODO DE RUNGE-KUTTA sustituye con ciertas ventajas de precisión a todos los estudiados anteriormente. El método más frecuentemente utilizado, dentro de la metodología estudiada, es el MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE CUARTO ORDEN, el que resulta de hacer $n=4$ en la expresión (9.10), igualar términos hasta los que contienen h^4 y seleccionar un conjunto particular de los parámetros arbitrarios, que maximicen la precisión.

Los resultados del cálculo descripto en el párrafo anterior, concluyen en el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (9.27)$$

donde :

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_i; y_i) \\ k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}; y_i + \frac{k_2}{2}\right) \\ k_4 &= hf(x_i + h; y_i + k_3) \end{aligned}$$

que, en su conjunto constituyen el método aludido.

Error en el método de Runge-Kutta de Mayor Orden

En el último algoritmo, dado por las expresiones (9.27), debido a que se han despreciado en los desarrollos en serie de TAYLOR correspondientes, los términos que contienen h^4 , como aquellos que contienen potencias mayores, se comete un error: $E \leq h^5$ lo que convierte a este, en un método apto para resolver problemas normales de ingeniería y otras ramas científicas.

En general, por la misma razón apuntada al estudiar el error de los métodos de RUNGE-KUTTA del orden primero al cuarto, para el de orden n será: $E \leq h^{n+1}$ por lo cual, al menos

teóricamente, es posible desarrollar un conjunto de ecuaciones que tenga cualquier grado deseado de precisión, con solo tomar n suficientemente grande.

Método de Runge-Kutta para sistemas de ecuaciones diferenciales.

Será considerada primeramente, la posibilidad de solución de dos ecuaciones diferenciales de primer orden primer grado de la forma:

$$\begin{cases} \frac{du}{dx} = f[x; u(x); v(x)] \\ \frac{dv}{dx} = g[x; u(x); v(x)] \end{cases} \quad (9.28)$$

cuya solución inicial viene dada por: $u = u_0$; $v = v_0$ cuando $x = x_0$

Utilizando el método de cuarto orden de RUNGE-KUTTA es posible establecer el siguiente conjunto de ecuaciones para resolver el sistema (9.28)

$$\begin{aligned} u_{i+1} &= u_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) & (9.29) \\ \text{donde:} \quad k_1 &= hf_1(x_i; u_i; v_i) \\ k_2 &= hf_1\left(x_i + \frac{h}{2}; u_i + \frac{k_1}{2}; v_i + \frac{q_1}{2}\right) \\ k_3 &= hf_1\left(x_i + \frac{h}{2}; u_i + \frac{k_2}{2}; v_i + \frac{q_2}{2}\right) \\ k_4 &= hf_1(x_i + h; u_i + k_3; v_i + q_3) \end{aligned} \quad 0$$

Además:

$$v_{i+1} = v_i + \frac{1}{6}(q_1 + 2q_2 + 2q_3 + q_4) \quad (9.31)$$

donde, los nuevos elementos q_1 ; q_2 ; q_3 ; q_4 , toman los siguientes valores:

$$\begin{aligned} q_1 &= hf_2(x_i; u_i; v_i) \\ q_2 &= hf_2\left(x_i + \frac{h}{2}; u_i + \frac{k_1}{2}; v_i + \frac{q_1}{2}\right) \\ q_3 &= hf_2\left(x_i + \frac{h}{2}; u_i + \frac{k_2}{2}; v_i + \frac{q_2}{2}\right) \\ q_4 &= hf_2(x_i + h; u_i + k_3; v_i + q_3) \end{aligned} \quad (9.32)$$

La solución comienza sustituyendo los valores iniciales de x ; u ; v , en las ecuaciones diferenciales dadas, para obtener valores iniciales de f_1 ; f_2 , que multiplicados por h , dan los valores de k_1 ; q_1 de las ecuaciones (9.30) y (9.32), respectivamente.

Conocidos los valores de k_1 ; q_1 se calculan k_2 ; q_2 , después k_3 ; q_3 , y finalmente, k_4 ; q_4 . Luego se aplican las fórmulas de recurrencia (9.29) y (9.31) para determinar los valores u_1 ; v_1 para $x_1 = x_0 + h$

Estos valores se utilizan entonces, como valores iniciales para comenzar otro paso del proceso, que acabará calculando los valores de u_2 ; v_2 para x_2 y así sucesivamente, hasta cubrir totalmente el rango de integración deseado. Es obvio que se pueden resolver sistemas de cualquier número de ecuaciones diferenciales, con solo utilizar un conjunto de ecuaciones como los mostrados, por cada una de las variables dependientes que aparecen en el sistema dado de ecuaciones, que se trata de resolver.

Por el ANÁLISIS MATEMÁTICO, se sabe que toda ecuación diferencial de orden n , superior al primero ($n > 1$), que toma la forma general:

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x; y; y'; y''; \dots; y^{n-1}) \quad (9.33)$$

puede ser transformada en un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden con $n+1$ incógnitas, con solo sustituir las $n-1$ derivadas que aparecen en el segundo miembro de (9.33) por sendas variables dependientes.

Integración de Ecuaciones Diferenciales: Métodos que no comienzan por sí mismos

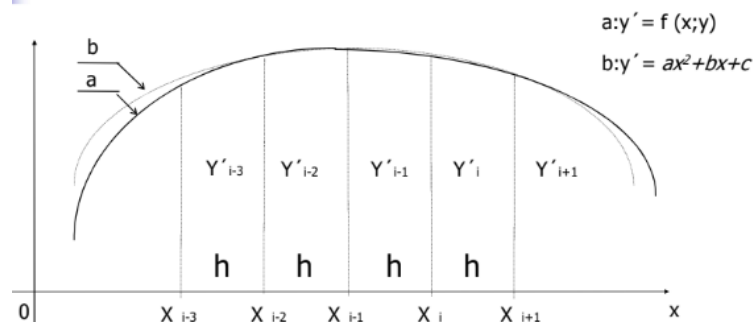
Problemas de valores iniciales que no empiezan por sí mismos.

Estos métodos pueden ser definidos como aquellos para los cuales un solo valor de la variable dependiente, dada en la solución inicial, no es suficiente para dar inicio al procedimiento de integración numérica. Es necesario el conocimiento de más de un punto de la solución, según el caso (en general 3, 4 o más).

Método de Milne

Sea la ecuación diferencial general de primer orden y primer grado: $y' = f(x; y)$ (10.1) donde, al menos se conoce un punto de la solución $(x_0; y_0)$, llamada Solución Inicial. Se dividirá el área bajo un arco dado de la curva $y' = f(x; y)$ en cuatro intervalos de amplitud h (ver figura 10.1).

El área real bajo esta porción de curva se aproxima considerando el área de estas cuatro franjas como la abarcada por una parábola de segundo grado que tiene tres puntos en común con la curva real.



- Figura 10.1 -

Si se hace coincidir el eje de las ordenadas con y'_{i-1} no se pierde generalidad y se tiene la ventaja de simplificar las expresiones. De esta manera, el área bajo la parábola está dada por:

la que integrada resulta:

$$A = \frac{16}{3}ah^3 + 4ch \quad (10.2) \quad A = \int_{-2h}^{2h} (ax^2 + bx + c) dx$$

siendo las constantes $a; c$.

$$a = \frac{y'_i - 2y'_{i-1} + y'_{i-2}}{2h^2}; c = y'_{i-1} \quad (10.3)$$

Sustituyendo los coeficientes dados por (10.3) en la (10.2) se obtiene, para el área A de las cuatro franjas:

$$A = \frac{4}{3} h [2y'_i - y'_{i-1} + 2y'_{i-2}] \quad (10.4)$$

Expresión que será utilizada como parte de la ecuación de predicción. Considerando la ecuación (10.1), esta técnica consiste en obtener valores apropiados de y utilizando una ecuación de PREDICCIÓN y corrigiendo luego estos valores, por el uso iterativo de una ecuación de CORRECCIÓN.

Ecuación de PREDICCIÓN DE MILNE:

$$P(y_{i+1}) = y_{i-3} + A = y_{i-3} + \frac{4}{3} h [2y'_i - y'_{i-1} + 2y'_{i-2}] \quad (10.5)$$

Utiliza el área de cuatro franjas bajo una aproximación parabólica de segundo grado.

La ecuación de CORRECCIÓN DE MILNE está dada por:

$$C(y_{i+1}) = y_{i-1} + \frac{h}{3} [y'_{i-1} + 4y'_i + P(y'_{i+1})] \quad (10.6)$$

Y utiliza la regla de SIMPSON para determinar el área de dos franjas bajo una curva y suministrar así, valores corregidos de la variable dependiente.

La ecuación de CORRECCIÓN DE MILNE está dada por:

$$C(y_{i+1}) = y_{i-1} + \frac{h}{3} [y'_{i-1} + 4y'_i + P(y'_{i+1})] \quad (10.6)$$

Suponiendo conocidos los valores de $y_0; y_1; y_2; y_3$, el primer paso consiste en obtener el $P(y_4)$, utilizando la ec. (10.5) con $i=3$

El valor así hallado se sustituye en la ec. diferencial para obtener y'_4 , designado $P(y'_4)$.

Este último se utiliza, entonces en (10.6) para obtener un corregido de y_4 .

Dado que se ha partido del supuesto que se conocen cuatro valores de y, deben ser calculadas las derivadas primeras en los respectivos puntos: $y'_0, y'_1; y'_2; y'_3$.

Deben ser determinados de alguna manera valores para: $y'_1; y'_2; y'_3, y_1, y_2, y_3$

El uso de la serie de TAYLOR, resulta preciso para determinar los tres primeros valores que permiten iniciar el procedimiento. Es necesario conocer las derivadas sucesivas primeras en el punto $x=x_0$, para lograr su aplicación.

Es de buena práctica recurrir al uso del Método de Runge-Kutta para obtener aquellos valores iniciales, necesarios para la aplicación del Método de Milne. La solución de la ecuación $y' = f(x; y)$ se puede lograr utilizando el método de RUNGE-KUTTA de cuarto orden, pero el método de MILNE utiliza menos tiempo de procesamiento y la estimación del error es más sencilla y precisa.

La ecuación de corrección expresada en (10.6), juntamente con la ecuación diferencial dada (10.1), se utilizan en forma iterativa hasta que dos valores consecutivos de y_{i+1} difieran en menos de un cierto ϵ previamente establecido.

Error en el Método de Milne

Las ecuaciones de Predicción (10.5) y de Corrección (10.6) resultan exactas bajo condiciones muy particulares. Puede demostrarse que el error cometido con la aplicación de las ecuaciones es del orden:

$$E \leq -\frac{1}{90} h^5 f'''(\theta) \quad (10.7)$$

donde $x_{i-3} < \theta < x_{i-1}$.

El error no puede ser calculado con exactitud, pero, puede acotarse tomando el extremo del intervalo que hace máxima la derivada cuarta de f .

Generalización del Método de MILNE

Los principios empleados en la deducción de las fórmulas de Predicción (10.5) y Corrección (10.6) del método se prestan a ser extendidas a otros. Esto hace aumentar la precisión de las fórmulas pero, se requerirán más de cuatro puntos de la curva integral. Para el caso particular de 6 franjas bajo la curva $y'(x)$:

$$P(y_{i+1}) = y_{i-5} + \frac{3}{10} h [11y'_{i-4} - 14y'_{i-3} + 26y'_{i-2} - 14y'_{i-1} + 11y'_i] \quad (10.8)$$

$$C(y_{i+1}) = y_{i-3} + \frac{2}{45} h [7y'_{i-3} + 32y'_{i-2} + 12y'_{i-1} + 32y'_i + 7P(y'_{i+1})] \quad (10.9)$$

El error que se comete por paso, aplicando las expresiones (10.8) y (10.9) es del orden:

$$E \leq \left| -\frac{8}{945} h^7 f^{(7)}(\theta) \right| \quad (10.10) \quad x_{i-5} < \theta < x_{i-2}$$

Estabilidad de los Métodos de Integración

PASO: conjunto de operaciones aritméticas elementales y decisiones lógicas que componen la parte del algoritmo de resolución de una ecuación diferencial, destinada a determinar el valor de la variable en cada punto del intervalo comprometido en el procesamiento.

El error por paso de un método aproximado se denomina **ERROR LOCAL**, puesto que es un error que se introduce en el paso correspondiente del proceso de integración.

El **ERROR TOTAL** que existe en la solución durante un paso particular (diferencia entre el valor verdadero y el valor calculado numéricamente) depende no solo de la magnitud de los errores locales introducidos por ese paso particular, sino también de las características de propagación de los errores locales que se han introducido en los pasos previos.

Sea la ecuación diferencial: $y' = f(x; y)$ (10.1)

Definición 10.1.- "Se dice que un método numérico es **ESTABLE**, si en el proceso de integrar una ecuación diferencial, donde $f_y < 0$, la diferencia entre la solución real y la solución numérica (error total), tiende a disminuir en magnitud conforme la integración progresa".

Definición 10.2.- "Se dice que un método numérico destinado a resolver ecuaciones diferenciales, es **RELATIVAMENTE ESTABLE**, si la velocidad de crecimiento del error total durante el proceso de integración es menor que la velocidad de crecimiento del valor absoluto de la solución".

La estabilidad de un método de integración numérica no se define en el caso en que la derivada con respecto a y sea mayor que cero ($f_y > 0$). Si ($f_y > 0$) : la solución de la ecuación diferencial crecerá en forma exponencial y el error total generalmente crecerá en la misma forma. Para la solución de una ecuación de ese tipo, sobre un rango extendido de integración, se debe utilizar un método que sea RELATIVAMENTE ESTABLE, pues, suponiendo que la solución exacta tiene la forma:

$$(10.11) \quad y = A e^x$$

El error total causado por el método numérico en la solución debe tener la forma general siguiente

$$(10.12) \quad E = B e^{mx}$$

Si es $m < 1$, el método se considera relativamente estable.

Estabilidad relativa: es también importante cuando se utiliza para resolver una ecuación, para la cual $f_y < 0$, la solución tiende a cero asintóticamente, porque, se desea una solución precisa que encierre un valor de y muy cercano a cero. La velocidad de disminución del error total debe ser mayor que la de la solución. En forma analítica, si la solución tiene la forma:

$$(10.13) \quad y = A e^{-x}$$

entonces el error total producido por el método debe tener la forma general:

$$(10.14) \quad E = B e^{-mx}$$

en el cual $m > 1$, para que el método se considere relativamente estable.

Los conceptos de ESTABILIDAD y ESTABILIDAD RELATIVA son independientes y no excluyentes; de ningún modo el primero implica al segundo, como parte propia; ni tampoco que, el segundo invalida al primero de los mencionados.

La propagación de los errores durante una integración no es un obstáculo serio en la solución de la mayoría de los problemas prácticos. El uso de valores relativamente pequeños de h suministrará respuestas suficientemente precisas, independientemente de las características de estabilidad o estabilidad relativa del método numérico empleado. Sin embargo, si se desearan soluciones sobre intervalos de integración muy grandes, se deberá recurrir a métodos estables o relativamente estables.

Método de Hamming

Este método, permite resolver ecuaciones diferenciales del tipo $y' = f(x; y)$ y es ESTABLE y RELATIVAMENTE ESTABLE.

Se trata, de un método del tipo PREDICTOR - CORRECTOR

Utiliza, la misma fórmula de predicción que el método de MILNE:

$$P(y_{i+1}) = y_{i-3} + \frac{4}{3}h[2y'_i - y'_{i-1} + 2y'_{i-2}] \quad (10.15)$$

Para obtener una mejor aproximación de este valor se utiliza la denominada ECUACIÓN GENERALIZADA DE CORRECCIÓN DE HAMMING dada por la siguiente expresión:

$$y_{i+1} = a_i y_i + a_{i-1} y_{i-1} + a_{i-2} y_{i-2} + h[b_{i+1} y'_{i+1} + b_i y'_i + b_{i-1} y'_{i-1}] \quad (10.15)$$

Sustituyendo los valores de $y_{i-2}; y_{i-1}; y'_i; y'_{i-1}; y'_{i+1}$, por sus respectivos desarrollos en serie de TAYLOR en función de y_i

$$(10.16) \quad y_{i+1} = a_i y_i + a_{i-1} \left[y_i + y'_i(-h) + \frac{1}{2!} y''_i(-h)^2 + \frac{1}{3!} y'''_i(-h)^3 + \dots \right] + \\ + a_{i-2} \left[y_i + y'_i(-2h) + \frac{1}{2!} y''_i(-2h)^2 + \frac{1}{3!} y'''_i(-2h)^3 + \dots \right] + \\ + h \left\{ b_{i+1} \left[y'_i + y''_i h + \frac{1}{2!} y'''_i h^2 + \frac{1}{3!} y^{IV}_i h^3 + \dots \right] + b_i y'_i + \right. \\ \left. + b_{i-1} \left[y'_i + y''_i(-h) + \frac{1}{2!} y'''_i(-h)^2 + \frac{1}{3!} y^{IV}_i(-h)^3 + \dots \right] \right\}$$

El desarrollo en serie de TAYLOR de la función y_{i+1} , resulta:

$$y_{i+1} = y_i + h y'_i + \frac{1}{2!} h^2 y''_i + \frac{1}{3!} h^3 y'''_i + \dots \quad (10.17)$$

Igualando los coeficientes, en la expresión (10.16) con los homólogos de (10.17), se llega al siguiente conjunto de ecuaciones lineales simultáneas:

$$(10.18) \quad \begin{cases} a_i + a_{i-1} + a_{i-2} = 1 \\ -a_{i-1} - 2a_{i-2} + b_{i+1} + b_i + b_{i-1} = 1 \\ \frac{1}{2} a_{i-1} + 2a_{i-2} + b_{i+1} - b_{i-1} = \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} a_{i-1} - \frac{4}{3} a_{i-2} + \frac{1}{2} b_{i+1} + \frac{1}{2} b_{i-1} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{24} a_{i-1} + \frac{2}{3} a_{i-2} + b_{i+1} - \frac{1}{6} b_{i-1} = \frac{1}{24} \end{cases}$$

Sistema con seis incógnitas. Será necesario, de una sexta ecuación para determinar su valor. HAMMING demuestra que $a_{i-1} = 0$, se logra una ecuación de corrección que es estable y relativamente estable cuando se imponen ciertas condiciones a la magnitud del incremento h .

Utilizando $a_{i-1} = 0$, el sistema (10.18) arroja los siguientes valores:

$$a_i = \frac{9}{8}; a_{i-1} = 0; a_{i-2} = -\frac{1}{8}; b_{i+1} = \frac{3}{8}; b_i = \frac{3}{4}; b_{i-1} = -\frac{3}{8} \quad (10.19)$$

La sustitución de los valores obtenidos, en la ecuación (10.15) produce la **ECUACIÓN DE CORRECCIÓN DE HAMMING**:

$$C(y_{i+1}) = \frac{1}{8} \{ 9y_i - y_{i-2} + 3h [P(y'_{i+1}) + 2y'_i - y'_{i-1}] \} \quad (10.20)$$

Esta ecuación es ESTABLE y RELATIVAMENTE ESTABLE cuando $f_y < 0$, si se toma:

$$h < \frac{0,75}{|f_y|} \quad (10.21)$$

Usada conjuntamente con la ecuación (10.20), para realizar la iteración hasta lograr la convergencia deseada. La ecuación de corrección es RELATIVAMENTE ESTABLE para la solución de las ecuaciones diferenciales en intervalos donde $f_y > 0$, cuando:

$$h < \frac{0,4}{f_y} \quad (10.22)$$

Para mantener pequeño el error por paso, el valor de h debe ser menor que los especificados por las relaciones (10.21) y (10.22). En este método es del orden de h^5 .

Operación del método: calcular los valores de $y_{i-2}; y_{i-1}; y_i; y'_{i-2}; y'_{i-1}; y'_i$

Una vez obtenidos, predecir el valor de y_{i+1} por medio de la fórmula (10.5) de predicción de MILNE, luego utilizar la ecuación diferencial dada (10.1) para calcular una predicción de la derivada primera. Por último, corregir las predicciones mediante la aplicación iterativa de la fórmula de corrección de HAMMING (10.20), hasta obtener la convergencia deseada.

Método Modificado de Hamming

La mayor parte del error que se comete en el cálculo del valor de predicción, se puede eliminar utilizando la siguiente ecuación:

$$M(y_{i+1}) = P(y_{i+1}) - \frac{112}{121}[P(y_i) - C(y_i)] \quad (10.23)$$

Este valor se sustituye luego en la ecuación diferencial y se obtiene un valor modificado de y'_{i+1} , $M(y'_{i+1})$; se utiliza en la ecuación de corrección para obtener

El valor del corregido puede a su vez mejorarse utilizando la expresión:

$$F(y_{i+1}) = C(y_{i+1}) - \frac{9}{121}[P(y_{i+1}) - C(y_{i+1})] \quad (10.25)$$

Donde $F(y_{i+1})$ representa directamente, es decir sin iteraciones, el VALOR FINAL DEL MÉTODO MODIFICADO DE HAMMING

Este método también resulta estable y relativamente estable si se aplica en el caso en que $f_y < 0$, tomando el incremento:

$$h < \frac{0,65}{|f_y|}$$

En caso contrario; cuando $f_y > 0$, resulta relativamente estable tomando al incremento:

$$h < \frac{0,4}{f_y}$$

Análisis del Error

El objetivo primordial del análisis del error consiste en suministrar un método para controlar el error total

El error total en cualquier paso proviene, de las siguientes fuentes:

- a) El ERROR POR REDONDEO
- b) El ERROR POR TRUNCAMIENTO
- c) El ERROR ACUMULADO

Se debe recordar que, en ocasiones, los valores iniciales con que se da origen al proceso están afectados de ciertos errores denominados INHERENTES. En estos casos no tiene ningún sentido calcular la solución con mayor precisión que la que justifican los datos utilizados, seleccionando un tamaño de paso demasiado pequeño

Tarea crítica es definir el tamaño del paso. Es necesario examinar el efecto de cada uno de los errores por paso, en función del incremento y su influencia sobre el error total.

El error POR REDONDEO está presente en cada paso y su magnitud depende de la capacidad del soporte de la computadora utilizada. Es independiente del tamaño del intervalo, y aumenta en proporción con el número de pasos comprometidos en el procesamiento.

El error POR TRUNCAMIENTO aparece también en cada paso del proceso, pero es función de la magnitud del intervalo h , ya que varía con el orden del error h^n . La única forma de

controlar el error total por paso consiste en controlar el error por truncamiento, en cada paso el error total disminuye conforme se reduce el error por truncamiento de cada paso.

Selección de un Método de Integración Numérica

Habiéndose estudiado algunos de los métodos de integración numérica existentes, para resolver ecuaciones diferenciales, y el error que en cada uno de ellos se comete.

Es conveniente compararlos desde un punto de vista tal que permita seleccionar el más apto para una aplicación determinada, siguiendo ciertos criterios definidos:

1. Cuando el intervalo de integración de un problema es relativamente corto, es poco probable que la estabilidad sea un problema, de manera que un método simple como el de Euler o Modificado de Euler, es aceptable
2. Para intervalos que involucran un gran nro de pasos, el error por truncamiento por paso debe mantenerse pequeño. Los métodos de Milne y de Hamming resultan adecuados en este caso.
3. En caso de intervalos muy grandes, deberá utilizarse el método de Hamming para valores de h que lo hagan estable, además de realizar un análisis del error en cada paso.
4. Cuando se desea un error por truncamiento por paso pequeño y no es importante el tiempo por procesamiento, resulta conveniente el método de 4to orden de Runge-Kutta
5. Si el rango de integración es intermedio, y además debe considerarse la acumulación del error y el tiempo por procesamiento, pero ninguno como factor crítico, se utilizan los métodos modificados de Euler o Runge-Kutta de orden 3.